

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (k + m) \bmod 5$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

0	→	0, 1, 2, 3, 4
1	→	1, 2, 3, 4, 0
2	→	2, 3, 4, 0, 1
3	→	3, 4, 0, 1, 2
4	→	4, 0, 1, 2, 3

Questo sistema è sicuro in senso perfetto poiché vale che $\Pr[E_{\text{enc}}(m_1) = c] = \Pr[E_{\text{enc}}(m_2) = c] \quad \forall m_1, m_2 \in \mathcal{M}$
 $\forall c \in \mathcal{C}$.

Infatti possiamo notare come ogni messaggio può arrivare a ogni $c \in \mathcal{C}$ grazie al fatto che abbiamo una somma circolare e ogni messaggio può arrivare, grazie alle chiavi, ad ogni c .

2. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.

Una funzione pseudocasuale (PRF) si definisce sicura se considerando i seguenti esperimenti:

Exp^{PRF-1}

$K \leftarrow \mathcal{K}$

$b \leftarrow A^K$

RETURN 0

PSEUDO-RANDOM

Exp^{PRF-0}

$K \leftarrow \text{Func}(\mathcal{D}, \mathcal{R})$

$b \leftarrow A^K$

RETURN b

RANDOM

$K \leftarrow \text{KEY}$ della specifica PSEUDO-RANDOM

SELEGO LA SPECIFICA FUNZIONE RANDOM

Da cui l'attaccante ha come scopo quello di capire se sta utilizzando una PRF o una funzione random rispondendo 1 se pensa di utilizzare la PRF e 0 altrimenti. Definiamo il vantaggio di A come

$$\text{Adv}(A) = |\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A) = 1]|$$

Se questo è prossimo a 0 per ogni avversario computazionalmente limitato, allora la PRF è sicura.

3. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una funzione pseudocasuale sicura (per semplicità si può assumere che F sia proprio una funzione casuale). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale sicura $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^{2\ell}$. Supponiamo di voler realizzare G nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$

Sia $x = L \parallel R$

// $|L| = |R| = \ell$

$y_L \leftarrow F_k(L)$

$y_R \leftarrow F_k(R)$

$y \leftarrow y_L \parallel y_R$

return y

E' G una buona (sicura) funzione pseudo-casuale? Giustificare formalmente la risposta fornita.

La PRF non è sicura perché, dato A :

$$A(G_k(x))$$

$$x \leftarrow 0^\ell \parallel 1^\ell$$

$$y_1 \leftarrow G_K(x_1)$$

$$x_2 \leftarrow 1^{\ell} \parallel 0^{\ell}$$

$$y_2 \leftarrow G_K(x_2)$$

IF ($L_1 = R_2$ AND $R_1 = L_2$) RETURN 1
ELSE RETURN 0

$$y_1 = F_K(0^{\ell}) \parallel F_K(1^{\ell})$$

$$y_2 = F_K(1^{\ell}) \parallel F_K(0^{\ell})$$

$$\text{Adv}(A) = |\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A) = 1]| = 1 - \frac{1}{2^{\ell}} = \frac{1}{2^{\ell}}$$

Per cui abbiamo trovato un attaccante computazionalmente limitato
il cui vantaggio non è prossimo a 0.

2. In classe abbiamo discusso il cifrario One Time Pad, che qui richiamiamo. Sia $\mathcal{M}$ lo spazio dei messaggi, $\mathcal{K}$ lo spazio delle chiavi e $\mathcal{C}$ lo spazio dei crittogrammi, con $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^{\ell}$ (ℓ parametro fissato). L'algoritmo di generazione delle chiavi KeyGen, su input ℓ , restituisce una chiave random in $\mathcal{K}$. L'algoritmo di cifratura, Enc, prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un messaggio $m \in \mathcal{M}$ e restituisce un crittogramma $c = k \oplus m$. Infine l'algoritmo Dec prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un crittogramma $c \in \mathcal{C}$ e restituisce un messaggio $m = c \oplus k$. Supponiamo di voler utilizzare One Time Pad per cifrare un solo messaggio. Si dimostri che, se utilizzato in questo modo, One Time Pad offre perfetta sicurezza.

OTP è perfettamente sicuro poiché scegliendo una chiave k in maniera pienamente randomica di volta in volta, sarà sempre vero che $\Pr[\text{Enc}_k(m_1) = c] = \Pr[\text{Enc}_k(m_2) = c] \forall m_1, m_2 \in \mathcal{M} \forall c \in \mathcal{C}$. Questo, tra le altre cose, rispetta anche il teorema di Shannon sulla perfetta sicurezza secondo cui un cifrario è perfettamente sicuro se: $|\mathcal{M}| = |\mathcal{K}| = |\mathcal{C}|$ vale che

1. k è scelto in maniera pienamente randomica
2. $\forall m \in \mathcal{M}, \forall c \in \mathcal{C} \exists! k \in \mathcal{K} : \text{Enc}_k(m) = c$

2. In classe abbiamo discusso il cifrario One Time Pad, che qui richiamiamo. Sia $\mathcal{M}$ lo spazio dei messaggi, $\mathcal{K}$ lo spazio delle chiavi e $\mathcal{C}$ lo spazio dei crittogrammi, con $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^{\ell}$ (ℓ parametro fissato). L'algoritmo di generazione delle chiavi KeyGen, su input ℓ , restituisce una chiave random in $\mathcal{K}$. L'algoritmo di cifratura, Enc, prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un messaggio $m \in \mathcal{M}$ e restituisce un crittogramma $c = k \oplus m$. Infine l'algoritmo Dec prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un crittogramma $c \in \mathcal{C}$ e restituisce un messaggio $m = c \oplus k$. Supponiamo di voler utilizzare One Time Pad per cifrare un solo messaggio. Si dimostri che, se utilizzato in questo modo, One Time Pad offre perfetta sicurezza.

Dimostriamo che OTP è perfettamente sicuro

$$\Pr[\text{Enc}_k(m_1) = c] = \Pr_k[k \oplus m_1 = c] = \Pr[k = c \oplus m_1] = \frac{1}{2^{\ell}}$$

$$\Pr [Enc_k(m_2) = c] = \Pr [k \oplus m_2 = c] = \Pr [k = c \oplus m_2] = \frac{1}{2^\ell}$$

Le due probabilità sono uguali poiché la scelta della chiave utilizzata per la cifratura è completamente casuale e l'equazione ha solo soluzione e sono tutte accettabili

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^{2\ell}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

```

G_k(x)
  Sia  $x = x_L \parallel x_R$  //  $|x_L| = |x_R| = \ell$ 
   $y_L \leftarrow x_L \oplus F_k(x_R)$ 
   $y_R \leftarrow x_R \oplus F_k(x_L)$ 
   $y \leftarrow y_L \parallel y_R$ 
  return y

```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

$$y = [x_L \oplus F_k(x_R)] \parallel [x_R \oplus F_k(x_L)]$$

$$[000 \oplus F_k(000)] \parallel [000 \oplus F_k(000)]$$

A(G)

$x \leftarrow 0^\ell$

$y \leftarrow G(x)$

$y \rightarrow y_L \parallel y_R$

if ($y_L = y_R$) return 1

else return 0

$$Adv(A) = \left| \Pr [Exp^{PRF-1}(A) = 1] - \Pr [Exp^{PRF-0}(A) = 1] \right|$$

$$= 1 - \frac{1}{2^\ell} > 0$$

Il secondo perché a 1 perché mi pagano tutte le stringhe stimate che

2. Supponiamo che due utenti, Alice e Bob, vogliano usare One Time Pad per proteggere le loro comunicazioni. Alice, tuttavia, non è del tutto convinta della sicurezza offerta dal cifrario. In particolare, la preoccupa il fatto che se la chiave utilizzata dovesse essere la stringa nulla, il crittotesto prodotto sarebbe uguale al messaggio di partenza. Quindi Alice propone a Bob di usare la seguente variante, che potremmo chiamare OTP+. Lo spazio dei messaggi $\mathcal{M}$ e lo spazio dei crittotesi $\mathcal{C}$ sono dati da $\{0, 1\}^\ell$ (ℓ parametro fissato), mentre lo spazio delle chiavi $\mathcal{K} = \{0, 1\}^\ell - \{0^\ell\}$. Per il resto il cifrario rimane identico a One Time Pad: l'algoritmo di cifratura, Enc , prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un messaggio $m \in \mathcal{M}$ e restituisce un crittotesto $c = k \oplus m$. Infine l'algoritmo Dec prende in input una chiave $k \in \mathcal{K}$ ed un crittotesto $c \in \mathcal{C}$ e restituisce un messaggio $m = c \oplus k$.

Supponiamo di voler utilizzare OTP+ per cifrare un solo messaggio. E' tale metodo perfettamente sicuro? Giustificare la risposta fornita.

Per dimostrare che OTP^+ non è perfettamente sicuro, fissare m_1 e m_2 : $m_1 \neq m_2$ e $c = m_2$

$$\Pr [E_{m_{c_k}}(m_1) = c] = \frac{1}{2^e} \leftarrow \text{cioè la probabilità che } b \text{ che venga scelta una specifica chiave}$$

$$\Pr [E_{m_{c_k}}(m_2) = c] = 0 \leftarrow \text{l'unica chiave che avrebbe dato questo risultato è stata eliminata.}$$

Essendo le due probabilità diverse, OTP^+ non è perfettamente sicuro.

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una permutazione pseudocasuale sicura contro attacchi di tipo CPA. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{2\ell}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

$$G_k(x) = (F_k(x) \oplus x) \parallel F_k(x)$$

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

$$y = (F_k(000) \oplus 000) \parallel F_k(000)$$

$A(G)$

$$x \leftarrow 0^e$$

$$y \leftarrow G(x)$$

$$y \rightarrow y_L \parallel y_R$$

IF $(y_L == y_R)$ RETURN 1

ELSE RETURN 0

$$\Pr [E_{\text{PRF-1}}(A) = 1] = \frac{1}{2}$$

$$\Pr [E_{\text{PRF-0}}(A) = 1] = \frac{1}{2^e}$$

$$1 - \frac{1}{2^e} > 0$$

1. In classe abbiamo definito il concetto di perfetta sicurezza nel seguente modo.

Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittoteesti, rispettivamente. Supponiamo di voler utilizzare SE per cifrare un solo messaggio. Diciamo che SE è *perfettamente sicuro* se $\forall M_1, M_2 \in \mathcal{M}$ e $\forall C \in \mathcal{C}$ si ha che

$$\Pr[\text{Enc}_k(M_1) = C] = \Pr[\text{Enc}_k(M_2) = C]$$

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = k + m$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

La funzione non è perfettamente sicura perché
 $m_1 = 0 \quad m_2 = 5 \quad c = 8$

$$\Pr[\text{Enc}_k(m_1) = c] = \Pr[\text{Enc}_k(0) = 8] = 0$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(m_2) = c] = \frac{1}{5}$$

4. Si consideri la seguente funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^k$. Supponiamo di voler realizzare G nel seguente modo:

$$G_k(x) = x \oplus k$$

E' G una buona (sicura) funzione pseudo-casuale? Giustificare formalmente la risposta fornita.

$$y_1 = 000 \oplus k \quad y_2 = y_1 \oplus k = 00'$$

A (6)

$$x_1 \leftarrow 0^k$$

$$y_1 \leftarrow G(x_1)$$

$$x_2 \leftarrow y_1$$

$$y_2 \leftarrow G(x_2)$$

$$\text{IF } (y_2 = 0^k) \text{ RETURN } 1$$

$$\text{ELSE RETURN } 0$$

$$\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-L}}(A) = 1] = 1$$

$$\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-O}}(A) = 1] = \frac{1}{2^k} \gg 0$$

2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittoteesti, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = ((k + 1) + m) \bmod 7$$

$$\begin{aligned}
 \Pr [E_{m,k}(m) = c] &= \Pr_k [(k+1) + m \bmod 7 = c] \\
 &= \Pr_k [k + (1+m) \bmod 7 = c] = \Pr_k [k = (1+m) - c \bmod 7] = \Pr_k [k = 1+m+c \bmod 7]
 \end{aligned}$$

Il sistema è perfettamente sicuro poiché l'equazione ha 1 sola soluzione e ogni valore di m e c produce un valore nell'insieme delle chiavi grazie a $\bmod 7$

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^5 + x + 1 \quad x^5 + x$$

$$x^7 + x^5 + x + 1 \quad x^5 + x = x^7 + 1$$

$$x^7 + x^5 + x + 1 \cdot x^5 + x = x^{12} + x^8 + x^{10} + x^6 + x^6 + x^2 + x^5 + x$$

$$\begin{array}{r}
 x^{12} + x^{10} + x^8 + x^2 + x^5 + x \\
 \underline{x^{12} + x^8 + x^5 + x} \\
 x^{10} + x^7 + x^4 + x^2 + x \\
 \underline{x^{10} + x^6 + x^5 + x^3 + x^2} \\
 x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x
 \end{array}$$

5. Sia $F : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^\ell \rightarrow \{0,1\}^\ell$ una permutazione pseudocasuale (sicura) e $F' : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^\ell \rightarrow \{0,1\}^L$ una funzione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F e F' per costruire una funzione $G : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^\ell \rightarrow \{0,1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$
 $z \leftarrow F_k(x) \oplus F_k(\bar{x})$ // $\bar{x}$ indica la stringa complementare di x
 $y \leftarrow F'_k(x \oplus z) \parallel F'_k(\bar{x} \oplus z)$
return y

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

Nota: Si osservi che l'avversario che attacca G non conosce il valore di z .

$$y = F'_k \left(x \oplus [F_k(x) \oplus F_k(\bar{x})] \parallel (\bar{x} \oplus [F_k(x) \oplus F_k(\bar{x})]) \right)$$

Se $x = 000$

Se $x=000$

$$(000 \oplus [F(000) \oplus F(111)]) \parallel (111 \oplus [F(000) \oplus F(111)])$$

Se $x=111$

$$(111 \oplus [F(111) \oplus F(000)]) \parallel (000 \oplus [F(111) \oplus F(000)])$$

A(G)

$$x_1 \leftarrow 0^L$$

$$y_1 \leftarrow G(x_1)$$

$$x_2 \leftarrow 1^L$$

$$y_2 \leftarrow G(x_2)$$

$$y_1 \leftarrow y_1' \parallel y_1''$$

$$y_2 \leftarrow y_2' \parallel y_2''$$

$$\text{IF } (y_1' = y_2'' \text{ AND } y_1'' = y_2') \text{ RETURN } 1$$

$$\text{ELSE RETURN } 0$$

$$\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(b)] = 1$$

$$\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A)] = \frac{1}{2^{2L}}$$

2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittogrammi, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (5m + k) \bmod 11$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

$$\Pr[\text{Enc}_k(m) = c] = \Pr_k[(5m + k) \bmod 11 = c] =$$

$$= \Pr[k = (c - 5m) \bmod 11]$$

Il sistema non è perfettamente sicuro poiché questa equaz. ammette $k=0$ ma $0 \notin \mathcal{K}$.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$x^7 + x^6 + x^2 + 1 \quad x^6 + x^2 + x$$

4. Definire formalmente il concetto di permutazione pseudocasuale sicura.

$$\begin{aligned}
 & x^7 + x^6 + x^2 + 1 \quad x^6 + x^2 + x \\
 = & x^{13} + x^9 + \cancel{x^8} + x^{12} + \cancel{x^8} + x^7 + x^8 + x^4 + x^3 + x^6 + x^4 + x \\
 & \begin{array}{r|l}
 x^{13} + x^{12} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x & x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
 \hline
 x^{13} + & x^9 + x^8 + & x^6 + x^5 \\
 \hline
 & x^{12} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + x^4 + x^3 + x^2 + x \\
 \hline
 & x^{12} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} \\
 \hline
 & \cancel{x^8} + \cancel{x^6} + x^2 + x \\
 \hline
 & \cancel{x^8} + x^4 + x^3 + \cancel{x} + 1 \\
 \hline
 & x^4 + x^2 + 1
 \end{array}
 \end{aligned}$$

5. Sia $F : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^\ell \rightarrow \{0,1\}^\ell$ una permutazione pseudocasuale (sicura). Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0,1\}^k \times \{0,1\}^{\ell+1} \rightarrow \{0,1\}^\ell$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

$G_k(x)$
 Sia $x = x_1 \dots x_{\ell+1}$ // x_i indica l' i -esimo bit di x
 Poniamo $z = x_1 \dots x_\ell$
 $y \leftarrow F_k(\bar{z})$ // $\bar{z}$ indica la stringa complementare di z
 return y

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

$A(G)$

$$x_1 \leftarrow 0^\ell \parallel 0$$

$$1 - \frac{1}{2^\ell} \ggg 0$$

$$x_2 \leftarrow 0^\ell \parallel 1$$

$$y_1 \leftarrow G(x_1)$$

$$y_2 \leftarrow G(x_2)$$

if $(y_1 = y_2)$ return 1

ELSE return 0